Team Meeting: Data Collection & Protocol

Chuẩn hóa nguồn dữ liệu, quy trình gán nhãn và giao thức chia tập thực nghiệm

- Đề tài: Knowledge Distillation cho phân loại rác Canteen trên thiết bị biên (Kế hoạch MASTER v9.5).
- Trọng tâm báo cáo: Quyết định nguồn dữ liệu, phương pháp chuyển đổi nhãn, phân bổ các tập độc lập và kiểm soát rò rỉ.
- Hiện trạng tuần 1-2: Đã đóng băng 15.000 ảnh công khai, tạo bảng mapping 30 lớp sang 3 nhóm và nghiệm thu Cổng Teacher M0/ResNet50 (PASS, RER = 21.60%).
- Kế hoạch triển khai: Ban hành docs/label_guide.md, đo Cohen's kappa ($\kappa \geq 0.70$) trên 100 ảnh pilot và thu thập 1.050 ảnh Canteen thực tế.

Mục tiêu dữ liệu: 3 nhóm quyết định bỏ rác Canteen

Phân loại dựa trên quyết định bỏ rác thực tế tại Canteen thay vì phân loại vật liệu lý thuyết

0 - Hữu cơ (Organic)

Thức ăn thừa, cơm mì, bún, vỏ trái cây, bã cà phê, bã trà, vỏ trứng

Mục đích: Ủ compost / chăn nuôi
Yêu cầu: Tuyệt đối không lẫn bao bì nhựa, kim loại hay hóa chất.

1 - Tái chế khô (Recyclable)

Chai nhựa PET ráo nước, lon nhôm, hộp sữa tiệt trùng, thùng carton sạch

Mục đích: Ép kiện bán phế liệu
Yêu cầu: Phải ở trạng thái sạch, ráo nước, không dính dầu mỡ thực phẩm.

2 - Còn lại (Other / Landfill)

Hộp xốp dính dầu, ly nhựa trà sữa dính đá, muỗng nĩa nhựa, giấy ăn bẩn

Mục đích: Chôn lấp hoặc đốt rác
Yêu cầu: Rác dơ bẩn, vật liệu phức hợp, rác không có giá trị thu hồi.

- Nguyên tắc cốt lõi: 'Nếu nghi ngờ vật phẩm gây nhiễm bẩn dây chuyền tái chế -> Mặc định xếp vào nhóm Còn lại (other_landfill)'.
- Tính thiết thực: Hệ thống thùng rác Canteen tại trường ĐH thiết kế 3 ngăn; người dùng chỉ quyết định bỏ vào 1 trong 3 ngăn.
- Yêu cầu dữ liệu: Cần 2 nguồn dữ liệu độc lập: (1) Ảnh công khai quy mô lớn để học biểu diễn đặc trưng, (2) Ảnh Canteen thật để kiểm tra độ khái quát hóa.

Chốt Nguồn dữ liệu & Bản chất Chuyển đổi Nhãn

Đóng băng nguồn huấn luyện công khai, giải thích chuyển đổi từ TrashNet và chiến lược nhãn mịn

- **Chốt Bộ dữ liệu Công khai Chính thức (Khóa cứng): Chọn Recyclable and Household Waste Classification (Alistair King, Kaggle). Chính xác 15.000 ảnh, 30 lớp mịn (500 ảnh/lớp, gồm cả ảnh studio và đời thực). Bỏ hoàn toàn phương án dự phòng 'TrashBusters' để đảm bảo tính nhất quán.**
- **Dữ liệu Ngoại lai (External / Zero-shot OOD): TACO (crop theo bounding box) và RealWaste chỉ dùng để kiểm tra độ bền vững ngoài phân phối (out-of-distribution), tuyệt đối KHÔNG đưa vào tập huấn luyện.**
- **Lý do Chuyển từ TrashNet 6 lớp (Tuần 1) sang 3 nhóm Canteen: TrashNet (2.527 ảnh) chỉ phân loại vật liệu lý thuyết trên phông trắng, hoàn toàn không có thức ăn thừa/hữu cơ và không phản ánh độ bẩn thực tế. Canteen thực tế vận hành theo 3 luồng xử lý.**
- **Chiến lược 'Huấn luyện Nhãn mịn 30 lớp -> Gộp 3 nhóm quyết định': Mô hình học đặc trưng phân biệt sắc nét của 30 lớp mịn; khi suy luận, cộng dồn xác suất Softmax theo label_map.csv v2.0. Cách này bảo toàn tri thức tối ('Dark Knowledge') cho Knowledge Distillation, vượt trội so với học thẳng 3 lớp (entropy quá hẹp).**
- **Xác nhận Baseline M0 & Teacher: Baseline M0 (ResNet18) và Teacher (ResNet50) đã được huấn luyện lại hoàn toàn trên giao thức 30 lớp -> 3 nhóm mới (MASTER v9.5). Kết quả: Teacher Canteen F1 = 98.06%, Student M0 = 96.69%, đạt RER = 21.60% >= 20% (PASS cổng Teacher).**

Quy trình Ánh xạ Nhãn & Xử lý Ca Ranh giới (Edge Cases)

Bảng ánh xạ chuẩn hóa label_map.csv v2.0 và quy tắc phân loại rác phức tạp tại Canteen

Nhóm Quyết định (3)	Các lớp mịn đại diện (30 lớp)	Số lượng ảnh	Quy tắc Canteen
0 - Hữu cơ (organic)	food_waste, coffee_grounds, eggshells, tea_bags (4 lớp)	2.000 (13.3%)	Thực phẩm, đồ ăn thừa, hữu cơ tự nhiên
1 - Tái chế khô (recyclable)	plastic_water_bottles, aluminum_soda_cans, cardboard_boxes, newspaper, glass_bottles (16 lớp)	8.000 (53.3%)	Vật liệu khô, ráo nước, có giá trị thu hồi
2 - Còn lại (other_landfill)	styrofoam_containers, paper_cups, cutlery, plastic_straws, shopping_bags (10 lớp)	5.000 (33.3%)	Hộp xốp bẩn, ly giấy dính sáp, nhựa 1 lần

- **Ly trà sữa / nước ngọt còn đá hoặc chất lỏng: Mặc định gán Còn lại (other_landfill) vì chất lỏng làm hỏng toàn bộ giấy/nhựa sạch trong thùng tái chế. Đồng thời gắn cờ ambiguous = True.**
- **Hộp xốp thực phẩm (cơm tấm, xôi): Dù sạch hay dính mỡ đều gán Còn lại (canteen trường không có đơn vị thu gom tái chế hạt xốp EPS).**
- **Chai nhựa có nắp và nhãn mác: Vẫn gán Tái chế khô nếu chai đã uống cạn và ráo nước.**
- **Đồ dùng ăn uống 1 lần (muỗng nĩa nhựa, que khuấy, ống hút): Gán Còn lại (nhựa giòn, giá trị tái chế thấp, dính dầu mỡ).**
- **Tính cố định: Bảng label_map.csv v2.0 được đóng băng cố định trước mọi thử nghiệm, không tùy tiện thay đổi giữa chừng.**

Phân bố Dữ liệu & Thiết kế Chia tập Độc lập

Số liệu thực tế được kiểm chứng, phân biệt rạch ròi vai trò từng tập dữ liệu

Dữ liệu Công khai (Kaggle)

15.000 ảnh (30 lớp)

- Train (85%): 12.750 ảnh (cập nhật trọng số)
- Dev/Holdout (15%): 2.250 ảnh (chọn model, tune)
- Tỷ lệ lớp: Hữu cơ 13.3% (2.000) | Tái chế khô 53.3% (8.000) | Còn lại 33.3% (5.000)
- Tỷ lệ 1:4:2.5 phản ánh đúng phân bố 4 : 16 : 10 lớp gốc

Dữ liệu Canteen Thật

Mục tiêu 1.050 ảnh

- Test Canteen (Cố định): 600 ảnh (200/nhóm)
- Few-shot Pool: 300 ảnh (100/nhóm, k-shot)
- Validation Canteen: 150 ảnh (50/nhóm, INT8)
- Chụp tại Canteen trường ĐH, cân bằng 3 nhóm, bảo đảm tính độc lập hoàn toàn giữa 3 tập

Phân định Rạch ròi các Tập

Nguyên tắc Khoa học

- Train: Cập nhật trọng số mô hình
- Dev/Holdout: Chọn mô hình & tune tham số
- Test Canteen: Đánh giá domain transfer cuối cùng
- Few-shot Pool: Thích nghi ít mẫu k-shot
- TACO/RealWaste: Đo lường độ bền OOD

- **Làm rõ con số 13.3% / 53.3% / 33.3%: Đây là tỷ lệ thực tế tính từ 30 lớp x 500 ảnh của dataset công khai (4 lớp Hữu cơ, 16 lớp Tái chế, 10 lớp Còn lại), không phải ước lượng cảm tính.**
- **Xử lý mất cân bằng lớp: Do tập công khai mất cân bằng 1 : 4 : 2.5, chỉ số đánh giá bắt buộc dùng Macro-F1 và Balanced Accuracy (tránh bị chi phối bởi lớp Tái chế khô).**
- **Tách biệt hoàn toàn: Tập Test Canteen (600 ảnh) được đóng băng riêng biệt, tuyệt đối không dùng để tune siêu tham số hay huấn luyện.**

Quy ước Gán nhãn & Kiểm định Chất lượng (Quality Assurance)

Giao thức văn bản docs/label_guide.md, kiểm định Cohen's kappa và quản lý ảnh mơ hồ

κ ≥ 0,70

Cohen's Kappa mục tiêu

Độ đồng thuận giữa 2 annotator độc lập trên 100 ảnh pilot đầu tiên.

100 ảnh

Mẫu thử nghiệm Tuần 1-2

Gán nhãn độc lập hoàn toàn, không thảo luận trước khi tính toán.

ambiguous

Cờ cho ảnh ranh giới

Đánh giá riêng độ bền mô hình; KHÔNG dùng để train/tune mô hình.

- **Văn bản Quy chuẩn: Đã ban hành docs/label_guide.md xác lập quy tắc gán nhãn, định nghĩa vật phẩm và phân loại ca ranh giới.**
- **Quy trình Kiểm định Độ đồng thuận: Lấy mẫu ngẫu nhiên 100 ảnh canteen đầu tiên. Hai người gán nhãn độc lập hoàn toàn. Tính hệ số Cohen's kappa: κ = (p_o - p_e) / (1 - p_e).**
- **Xử lý khi κ < 0.70: Nếu không đạt, dừng chụp diện rộng; mở họp đối chiếu ma trận nhầm lẫn, sửa label_guide.md và gán lại mẫu mới.**
- **Trọng tài Giải quyết Bất đồng: Các trường hợp tranh chấp sau thảo luận sẽ do Lead nghiên cứu quyết định và ghi rõ lý do vào metadata.**
- **Quản lý Ảnh Mơ hồ (Ambiguous): Ảnh ranh giới được gắn cờ ambiguous = True; chỉ dùng để kiểm tra độ nhạy mô hình, tuyệt đối KHÔNG dùng để train hay tune.**

Thu thập Ảnh Canteen & Giao thức Chống Rò rỉ Dữ liệu

Thiết lập chụp thực tế chuẩn hóa, phân cụm cluster_id và phát hiện trùng lặp đa tầng

- **Giao thức Thu thập Thực tế (Acquisition Setup): Góc máy top-down vuông góc (90 độ) mô phỏng camera gắn trên nắp thùng rác thông minh. Đặt trên nền khay ăn hoặc mặt bàn Canteen đồng nhất, 1 vật phẩm chính mỗi ảnh.**
- **Biến thiên có Kiểm soát: Chụp với 3 điều kiện ánh sáng (sáng tự nhiên, đèn canteen, góc khuất), 4 góc xoay vật thể (0, 90, 180, 270 độ), và 2 trạng thái hình thái (nguyên vẹn, bẹp méo/dính bẩn).**
- **Kiểm soát Rò rỉ Bằng Cụm (Cluster-based Splitting): Mỗi ảnh được gán mã cụm định danh: cluster_id = YYYYMMDD_Ca_LoaiVat (Ví dụ: 20261002_trua_chaipet). Toàn bộ ảnh cùng vật phẩm/buổi chụp BẮT BUỘC chỉ nằm trọn trong 1 tập (Val, Test, hoặc Few-shot), không bao giờ xuất hiện ở 2 tập khác nhau.**
- **Lọc Trùng Lặp Hai Tầng (Deduplication Pipeline): (1) MD5 Checksum: Loại bỏ 100% ảnh trùng lặp file vật lý. (2) Perceptual Hash (pHash): Bắt các ảnh gần như giống hệt nhau (khoảng cách Hamming <= 5) do chụp liên tiếp hoặc crop nhẹ.**
- **Cấu trúc Metadata Đầy đủ (canteen_metadata.csv): Ghi nhận chính xác: image_id, cluster_id, date, shift, device, fine_label, coarse_label, is_clean, is_distorted, ambiguous, annotator_1, annotator_2, final_label.**

Mục tiêu Đánh giá, Quản trị Rủi ro & Kế hoạch Hành động

Khung câu hỏi nghiên cứu, tiêu chuẩn đo lường biên và mốc Go/No-go Tuần 5

- **Mục tiêu Khoa học & Câu hỏi Nghiên cứu: RQ1: So sánh hiệu quả giữa các cơ chế KD (Hinton logit, DKD, Attention Transfer) và chứng minh lợi thế của Fine-to-Coarse (30 lớp -> 3 nhóm). RQ2: Đo lường mức độ suy giảm do Domain Shift và xây dựng đường cong thích nghi ít mẫu k-shot ∈ {0, 5, 10, 20, 50}.**
- **Hệ Chỉ số Đánh giá Toàn diện: Macro-F1 (chỉ số chính chống lệch lớp), Balanced Accuracy, Recall từng nhóm và Critical Error (tỷ lệ nhầm lẫn nghiêm trọng giữa Hữu cơ <-> Tái chế khô làm hỏng mẻ tái chế).**
- **Tiêu chuẩn Đánh giá Biên (Edge Goal): Mô hình nén INT8 PTQ qua ONNX Runtime / TFLite chạy trên điện thoại Android / Raspberry Pi; yêu cầu độ tụt Macro-F1 <= 2.0%, đo lặp 200 lần với 50 lần warm-up, báo cáo Median / P95 Latency.**
- **Quản trị Rủi ro Thực tế: Nếu Canteen từ chối cho chụp: Xin phép chính thức ngay tuần 1; dự phòng bằng cách mua đồ ăn Canteen về phòng lab dựng góc chụp mô phỏng. Nếu kích thước mẫu nhỏ: Dùng Cluster Bootstrap theo cụm (B = 2.000) để tính khoảng tin cậy 95% CI trung thực.**
- **Kế hoạch & Mốc Go/No-go Tuần 5: Tuần 1-2: Hoàn tất pilot 100 ảnh, đạt κ >= 0.70. Tuần 3-4: Thu thập diện rộng. Cuối Tuần 5 [Go/No-go]: Đóng băng Test Canteen >= 600 ảnh, khóa pool ảnh cốt lõi. Nếu trễ, kích hoạt phương án cắt giảm nhóm mở rộng M7/Canteen-C.**